ĐỀ ÁN: CLASSROOM DIGITAL TWIN

Tối ưu hóa chính sách giảng dạy bằng Offline Reinforcement Learning

1 1. Vấn đề cốt lõi (Pain Points)

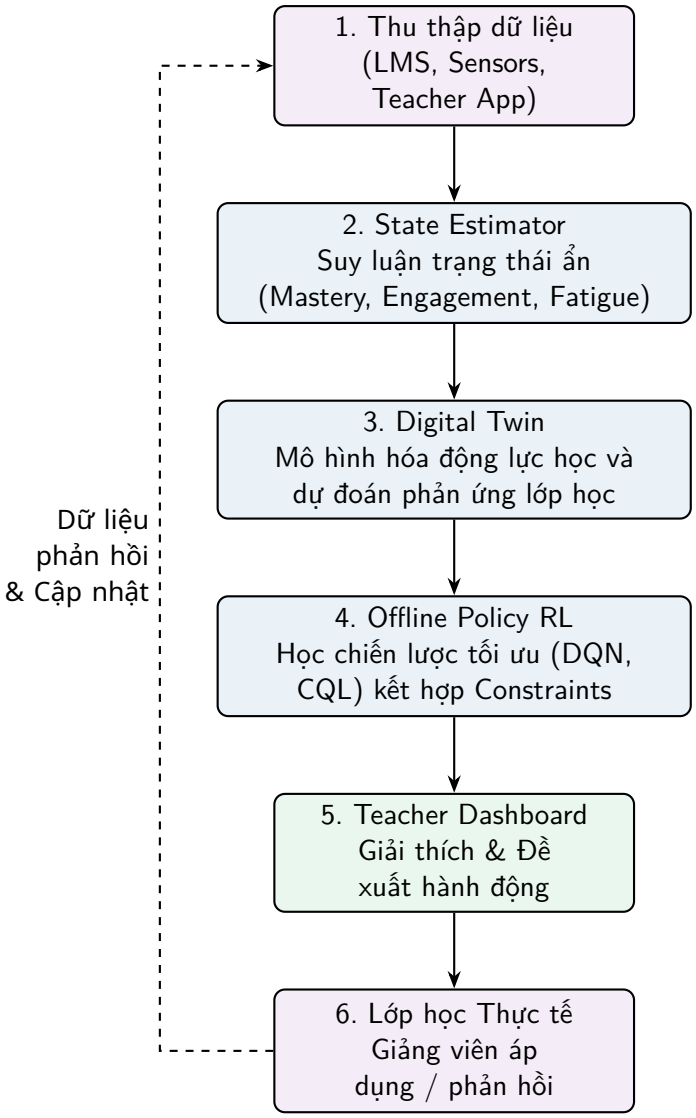
Trong các lớp học truyền thống (đặc biệt là lớp đại học đông sinh viên), giảng viên thường xuyên phải đối mặt với các bài toán ra quyết định phức tạp nhưng thiếu dữ liệu cục bộ:

- **Sự phân hóa của người học:** Trong cùng một thời điểm, một nhóm sinh viên đã hiểu bài (Mastery cao) nhưng đang chán (Attention thấp), trong khi nhóm khác lại đang mất gốc. Việc giảng viên dùng một chiến lược chung (”One-size-fits-all”) luôn khiến một nhóm sinh viên bị bỏ lại hoặc mất tập trung.
- **Điểm mù trong đánh giá:** Các trạng thái thực sự của sinh viên như mức độ hiểu bài, sự mệt mỏi, động lực học tập là *trạng thái ẩn (latent states)*, giảng viên không thể quan sát và đo lường trực tiếp bằng mắt thường.
- **Rủi ro của thử-và-sai:** Không thể dùng sinh viên thật làm ”chuột bạch” để thử nghiệm các thuật toán AI (Reinforcement Learning) trực tiếp, vì các quyết định sai lầm sẽ ảnh hưởng xấu đến kết quả học tập của họ.

Giải pháp đề xuất: Xây dựng một **Classroom Digital Twin (Bản sao số lớp học)**. Hệ thống này sẽ ước lượng trạng thái thực của lớp, mô phỏng các kịch bản giảng dạy, tự động học ra chính sách (Policy) can thiệp tối ưu nhất, và đóng vai trò như một trợ lý gợi ý quyết định (Decision-Support System) cho giảng viên.

2 2. Kiến trúc Hệ thống (System Architecture)

Hệ thống được thiết kế theo luồng quy trình: *Quan sát* $\rightarrow$ *Suy luận trạng thái* $\rightarrow$ *Mô phỏng* $\rightarrow$ *Tối ưu Policy* $\rightarrow$ *Gợi ý* $\rightarrow$ *Phản hồi.*

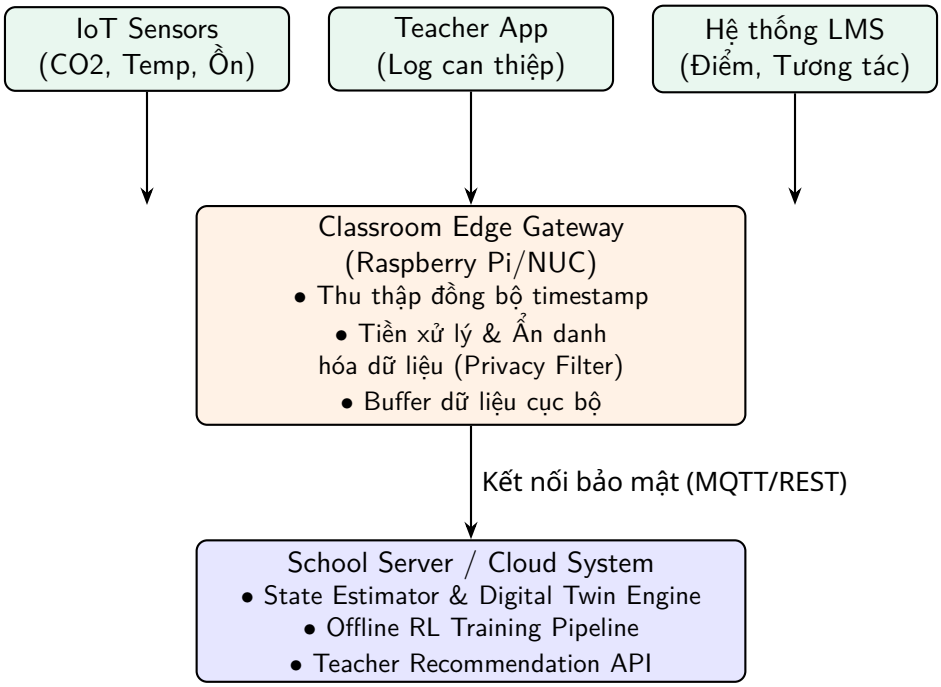


Các thành phần cốt lõi:

- **State Estimator:** Chuyển đổi các dữ liệu thô (điểm số, thời gian nộp bài, tiếng ồn) thành trạng thái tổng hợp của lớp học (Ví dụ: ”30% sinh viên đang mất tập trung, 20% đang hổng kiến thức X”).
- **Classroom Digital Twin:** Engine mô phỏng trả lời câu hỏi *”What-if?”* (Ví dụ: Nếu giảng viên dừng thuyết trình và cho thảo luận nhóm 5 phút, mức độ hiểu bài và tập trung sẽ thay đổi thế nào?).
- **Offline Reinforcement Learning & Constraints:** AI học chiến thuật tốt nhất từ dữ liệu lịch sử, đồng thời bị ràng buộc (Constrained RL) để đảm bảo không làm tăng khối lượng công việc (workload) của giảng viên và duy trì sự công bằng (fairness) cho sinh viên yếu.
- **Human-in-the-loop:** AI chỉ đóng vai trò tư vấn. Giảng viên luôn là người chốt quyết định (Chấp nhận / Tùy chỉnh / Từ chối). Lựa chọn của giảng viên tiếp tục biến thành dữ liệu quý giá để huấn luyện AI.

3 3. Chiến lược Triển khai (Deployment)

Mô hình triển khai nhấn mạnh vào việc thu thập dữ liệu tự động, **đảm bảo quyền riêng tư (Privacy-by-design)** và không gây xáo trộn cơ sở hạ tầng của trường.



Nguyên tắc & Lộ trình Triển khai

- **Privacy-first (Tuyệt đối không dùng Camera thô):** Không nhận diện khuôn mặt, không ghi âm định danh. Các cảm biến (CO2, Nhiệt độ, Tiếng ồn) chỉ dùng để đo lường môi trường (context) tác động đến mức độ tập trung. Edge Gateway làm nhiệm vụ ẩn danh hóa dữ liệu trước khi đẩy lên Cloud.
- **Phân bổ Edge-to-Cloud:** Phần cứng tại lớp rất nhẹ (1 thiết bị Gateway + các cảm biến IoT cơ bản). Mọi tính toán nặng (Mô phỏng, RL) được xử lý tập trung trên Server/Cloud.
- **Quy mô MVP (Sản phẩm khả dụng tối thiểu):** Không làm ngay toàn trường. Bắt đầu với **1 môn học, 1-3 lớp (40-100 sinh viên/lớp), 1 học kỳ**. Không gian hành động tập trung vào các can thiệp sư phạm cơ bản: Thuyết trình, Bài tập nhóm, Quiz, Thảo luận, Giải lao.

4 4. Kết luận

Đề án **Classroom Digital Twin (ClassTwin)** không tạo ra một "AI thay thế giáo viên", mà tạo ra một **hệ thống hỗ trợ ra quyết định mạnh mẽ**. Bằng việc kết hợp sức mạnh của RL mô phỏng và kiến thức sư phạm thực tế thông qua sự phê duyệt của giảng viên, hệ thống sẽ liên tục tự hoàn thiện, giúp tối đa hóa khả năng tiếp thu của sinh viên trong khi vẫn giữ vững các chuẩn mực về đạo đức và quyền riêng tư dữ liệu.